OSL Pay 商户入驻平台 - 前端设计

设计原则

核心理念

1. **专业高级** - 黑白灰为主色调，荧光绿作为强调色
2. **清晰易读** - 大间距、清晰的层次结构
3. **一致性** - 统一的视觉语言和交互模式
4. **响应式** - 适配各种屏幕尺寸
5. **可访问性** - 符合 WCAG 2.1 AA 标准

设计语言

- **顶部暗色，内容浅色** - 黑色顶部栏和侧边栏 Logo 区 + 浅灰内容区
- **荧光绿强调** - 仅用于暗色背景（Logo、图标、激活状态）
- **卡片式设计** - 白色卡片 + 轻微阴影
- **清晰的层次** - 通过阴影、边框、间距区分层级

配色系统

主色调

Code block

```
/* 纯黑色 - 按钮、激活状态、顶部栏 */
--primary-black: #000000;

/* 荧光绿 - Logo、图标、强调色（仅用于暗色背景） */
--neon-green: #c4ff0d;

/* 浅灰背景 - 主内容区 */
--bg-light: #f8f9fa;

/* 纯白色 - 卡片、侧边栏 */
--white: #ffffff;
```

中性色（灰度系统）

Code block

```
/* 文字颜色 */
--gray-900: #1f2937;  /* 主标题 */
--gray-700: #374151;  /* 副标题 */
--gray-600: #4b5563;  /* 正文 */
--gray-500: #6b7280;  /* 辅助文字 */
--gray-400: #9ca3af;  /* 禁用文字 */

/* 边框和分隔线 */
--gray-200: #e5e7eb;  /* 主边框 */
--gray-100: #f3f4f6;  /* 次边框 */
--gray-50: #f9fafb;   /* 背景色 */
```

功能色

Code block

```
/* 成功 / 上升 */
--success-light: rgba(16, 185, 129, 0.1);
--success: #10b981;
--success-dark: #059669;

/* 错误 / 下降 */
--error-light: rgba(239, 68, 68, 0.1);
--error: #ef4444;
--error-dark: #dc2626;

/* 警告 */
--warning-light: rgba(245, 158, 11, 0.1);
--warning: #f59e0b;
--warning-dark: #d97706;

/* 信息 */
--info-light: rgba(59, 130, 246, 0.1);
--info: #3b82f6;
--info-dark: #2563eb;
```

配色使用规则

场景	颜色	示例

主按钮	`#000000`	提交、保存、确认
次按钮	`#ffffff` + 边框	取消、返回
Logo（暗色背景）	`#c4ff0d`	侧边栏 Logo
激活菜单图标	`#c4ff0d`	当前页面菜单
成功状态	`#10b981`	订单成功、审核通过
失败状态	`#ef4444`	订单失败、审核拒绝
警告提示	`#f59e0b`	待处理、需注意
信息提示	`#3b82f6`	帮助说明

字体系统

字体家族

Code block

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto,
             "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif,
             "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol";
```

字号规范

用途	字号	Tailwind	行高
超大标题	30px	text-3xl	1.2
大标题	24px	text-2xl	1.25
标题	20px	text-xl	1.3
副标题	18px	text-lg	1.4
正文	16px	text-base	1.5
小字	14px	text-sm	1.5
辅助文字	12px	text-xs	1.5

字重规范

用途	字重	Tailwind
Logo	700	font-bold
标题	600	font-semibold
按钮	500	font-medium
正文	400	font-normal

字体使用示例

Code block

```
// 页面标题
<h1 className="text-2xl font-semibold text-gray-900">数据概览</h1>

// 页面描述
<p className="text-sm text-gray-500">实时监控您的交易数据和业务指标</p>

// 卡片标题
<h3 className="text-base font-semibold text-gray-900">订单详情</h3>

// 表格标题
<th className="text-sm font-semibold text-gray-900">订单号</th>

// 表格内容
<td className="text-sm text-gray-600">CARD</td>
```

间距系统

间距规范

基于 4px 基准单位的 8 点网格系统：

名称	值	Tailwind	用途
xs	4px	1	紧密间距
sm	8px	2	小间距

md	12px	3	中等间距
base	16px	4	基础间距
lg	20px	5	大间距
xl	24px	6	超大间距
2xl	32px	8	模块间距
3xl	48px	12	区块间距

内边距（Padding）

Code block

```
// 卡片内边距
<div className="p-6">  // 24px

// 按钮内边距
<button className="px-5 py-2.5">  // 20px 10px

// 表格单元格内边距
<td className="px-6 py-4">  // 24px 16px

// 页面内边距
<main className="p-6">  // 24px
```

外边距（Margin）

Code block

```
// 页面元素间距
<div className="space-y-8">  // 32px 垂直间距

// 组件间距
<div className="space-y-6">  // 24px 垂直间距

// 元素间距
<div className="space-y-4">  // 16px 垂直间距

// 紧凑间距
<div className="space-y-2">  // 8px 垂直间距
```

圆角（Border Radius）

名称	值	Tailwind	用途
小圆角	6px	rounded-md	输入框
中圆角	8px	rounded-lg	按钮、卡片
大圆角	12px	rounded-xl	大卡片
圆形	9999px	rounded-full	标签、头像

布局系统

整体布局

Code block

```
<div className="flex h-screen" style={{ backgroundColor: '#f8f9fa' }}>
  {/* 侧边栏 - 固定宽度 240px */}
  <Sidebar />

  {/* 主内容区 - 弹性布局 */}
  <div className="flex flex-1 flex-col overflow-hidden">
    {/* 顶部栏 - 固定高度 64px */}
    <TopBar />

    {/* 内容区域 - 可滚动 */}
    <main className="flex-1 overflow-y-auto p-6">
      {children}
    </main>
  </div>
</div>
```

侧边栏布局

Code block

```
<aside className="flex w-60 flex-col" style={{ boxShadow: '2px 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.08)' }}>
  {/* Logo 区域 - 黑色背景 64px */}
  <div style={{ backgroundColor: '#000000', height: '64px' }}>
    {/* OSL Pay Logo + 系统名称 */}
  </div>

  {/* 菜单区域 - 白色背景，可滚动 */}
```

```
    <nav className="flex-1 px-4 py-6 space-y-2 overflow-y-auto"
         style={{ backgroundColor: '#ffffff' }}>
      {/* 菜单项 */}
    </nav>
  </aside>
```

顶部栏布局

Code block

```
  <header style={{
    backgroundColor: '#000000',
    height: '64px',
    borderBottom: '1px solid #1a1a1a'
  }}>
    <div className="flex items-center justify-end gap-4 px-6 h-full">
      {/* 环境切换器 */}
      {/* 用户信息 */}
    </div>
  </header>
```

内容区域布局

Code block

```
  <main className="flex-1 overflow-y-auto p-6">
    {/* 页面标题 */}
    <div className="space-y-2 mb-8">
      <h1 className="text-2xl font-semibold text-gray-900">页面标题</h1>
      <p className="text-sm text-gray-500">页面描述</p>
    </div>

    {/* 页面内容 */}
    <div className="space-y-6">
      {/* 卡片、表格等 */}
    </div>
  </main>
```

网格系统

Code block

```
  // 响应式网格 - 指标卡片
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-6">
```

```
    <MetricCard />
    <MetricCard />
    <MetricCard />
    <MetricCard />
  </div>

  // 两列布局
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
    <div>左列</div>
    <div>右列</div>
  </div>

  // 三列布局
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
    <div>列1</div>
    <div>列2</div>
    <div>列3</div>
  </div>
```

组件库

1. 按钮（Button）

主按钮（Primary Button）

Code block

```
<button
  className="px-5 py-2.5 text-sm font-medium rounded-lg transition-all"
  style={{ backgroundColor: '#000000', color: '#ffffff' }}
  onMouseEnter={(e) => (e.currentTarget.style.backgroundColor = '#1a1a1a')}
  onMouseLeave={(e) => (e.currentTarget.style.backgroundColor = '#000000')}
>
  按钮文字
</button>
```

样式规范:

- 背景色：`#000000`
- 文字颜色：`#ffffff`
- 内边距：`20px 10px`
- 圆角：`8px`

- Hover：背景色变为 `#1a1a1a`

次按钮（Secondary Button）

Code block

```
<button
  className="px-5 py-2.5 text-sm font-medium text-gray-700 bg-white border border-gray-200 rounded-lg hover:bg-gray-50 hover:border-gray-300 transition-all"
>
  按钮文字
</button>
```

样式规范:

- 背景色：`#ffffff`
- 文字颜色：`#374151`
- 边框：`1px solid #e5e7eb`
- Hover：背景色 `#f9fafb`，边框 `#d1d5db`

禁用状态

Code block

```
<button
  disabled
  className="px-5 py-2.5 text-sm font-medium rounded-lg opacity-50 cursor-not-allowed"
  style={{ backgroundColor: '#000000', color: '#ffffff' }}
>
  按钮文字
</button>
```

2. 输入框（Input）

文本输入框

Code block

```
<input
  type="text"
  placeholder="请输入内容"
```

```
  className="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-transparent transition-all"
/>
```

样式规范:

- 边框：`1px solid #d1d5db`
- 圆角：`8px`
- 内边距：`16px 10px`
- Focus：蓝色 ring `2px`

下拉选择框

Code block

```
<select
  className="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm bg-white hover:border-gray-400 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 transition-all"
>
  <option value="">请选择</option>
  <option value="1">选项 1</option>
</select>
```

文本域

Code block

```
<textarea
  rows={3}
  placeholder="请输入内容"
  className="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 resize-none transition-all"
/>
```

3. 卡片（Card）

基础卡片

Code block

```
<div
```

```
  className="bg-white rounded-lg shadow-sm p-6"
  style={{ border: '1px solid #e5e7eb' }}
>
  {/* 卡片内容 */}
</div>
```

样式规范:

- 背景色: `#ffffff`
- 边框: `1px solid #e5e7eb`
- 圆角: `8px`
- 内边距: `24px`
- 阴影: `0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05)`

指标卡片（Metric Card）

Code block

```
<div
  className="bg-white rounded-lg shadow-sm p-6 hover:shadow-md transition-all"
  style={{ border: '1px solid #e5e7eb' }}
>
  <div className="flex items-start justify-between">
    <div className="flex-1">
      <p className="text-sm font-medium text-gray-500">交易总额</p>
      <p className="mt-2 text-3xl font-semibold text-gray-900">¥1,234,567</p>
      <div className="mt-2 flex items-center gap-2">
        <div className="inline-flex items-center gap-1 px-2 py-0.5 rounded text-xs font-medium bg-green-50 text-green-700">
          <span>↑</span>
          <span>+12.5%</span>
        </div>
        <span className="text-xs text-gray-400">vs 上月</span>
      </div>
    </div>
    <div
      className="w-12 h-12 rounded-lg flex items-center justify-center"
      style={{ backgroundColor: 'rgba(16, 185, 129, 0.1)' }}
    >
      {/* 趋势图标 */}
    </div>
  </div>
</div>
```

4. 表格（Table）

Code block

```
<div className="bg-white rounded-lg shadow-sm" style={{ border: '1px solid #e5e7eb' }}>
  {/* 表格头部 */}
  <div className="flex items-center justify-between px-8 py-6 border-b border-gray-100">
    <div className="flex items-center gap-4">
      {/* 筛选器 */}
    </div>
    <button>{/* 操作按钮 */}</button>
  </div>

  {/* 表格内容 */}
  <div className="overflow-x-auto">
    <table className="min-w-full">
      <thead>
        <tr className="border-b border-gray-100">
          <th className="text-left py-4 px-6 text-sm font-semibold text-gray-900">
            列标题
          </th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr className="border-b border-gray-50 hover:bg-gray-50 cursor-pointer transition-colors">
          <td className="py-4 px-6 text-sm text-gray-900">
            单元格内容
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>

  {/* 分页 */}
  <div className="flex items-center justify-between px-8 py-6 border-t border-gray-100">
    <button>上一页</button>
    <span>第 1 页</span>
    <button>下一页</button>
  </div>
</div>
```

样式规范:

- 表头: `border-bottom: 1px solid #f3f4f6`
- 行: `border-bottom: 1px solid #f9fafb`
- Hover: `background-color: #f9fafb`
- 单元格内边距: `24px 16px`

5. 状态标签（Badge）

成功状态

Code block

```
<span className="inline-flex items-center px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium bg-green-50 text-green-700 border border-green-200">
  已激活
</span>
```

警告状态

Code block

```
<span className="inline-flex items-center px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium bg-yellow-50 text-yellow-700 border border-yellow-200">
  待接受
</span>
```

错误状态

Code block

```
<span className="inline-flex items-center px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium bg-red-50 text-red-700 border border-red-200">
  已拒绝
</span>
```

信息状态

Code block

```
<span className="inline-flex items-center px-3 py-1 rounded-full text-sm font-medium bg-blue-50 text-blue-700 border border-blue-200">
  处理中
</span>
```

6. 模态框（Modal）

Code block

```
<div
  className="fixed inset-0 bg-black/40 flex items-center justify-center z-50 px-4"
  onClick={() => setOpen(false)}
>
  <div
    className="bg-white rounded-lg shadow-lg p-6 max-w-2xl w-full max-h-[85vh] overflow-y-auto"
    style={{ border: '1px solid #e5e7eb' }}
    onClick={(e) => e.stopPropagation()}
  >
    {/* 模态框头部 */}
    <div className="flex items-center justify-between mb-8">
      <h2 className="text-lg font-semibold text-gray-900">标题</h2>
      <button
        onClick={() => setOpen(false)}
        className="text-gray-400 hover:text-gray-600 transition-colors"
      >
        <svg className="w-6 h-6" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
          <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" strokeWidth={2} d="M6 18L18 6M6 6l12 12" />
        </svg>
      </button>
    </div>

    {/* 模态框内容 */}
    <div className="space-y-5">
      {/* 内容 */}
    </div>

    {/* 模态框底部 */}
    <div className="flex gap-3 mt-6">
      <button>取消</button>
      <button>确认</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

7. 信息提示框（Alert）

信息提示

Code block

```
<div className="bg-blue-50 border border-blue-200 rounded-lg p-4">
  <div className="flex gap-3">
    <svg className="w-5 h-5 text-blue-600 flex-shrink-0 mt-0.5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
      <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" strokeWidth={2} d="M13 16h-1v-4h-1m1-4h.01M21 12a9 9 0 11-18 0 9 9 0 0118 0z" />
    </svg>
    <div className="flex-1">
      <h3 className="text-sm font-semibold text-blue-900 mb-1">提示标题</h3>
      <p className="text-sm text-blue-800">提示内容</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

警告提示

Code block

```
<div className="bg-amber-50 border border-amber-200 rounded-lg p-4">
  <div className="flex gap-3">
    <svg className="w-5 h-5 text-amber-600 flex-shrink-0 mt-0.5" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
      <path strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round" strokeWidth={2} d="M12 9v2m0 4h.01m-6.938 4h13.856c1.54 0 2.502-1.667 1.732-3L13.732 4c-.77-1.333-2.694-1.333-3.464 0L3.34 16c-.77 1.333.192 3 1.732 3z" />
    </svg>
    <div className="flex-1">
      <h3 className="text-sm font-semibold text-amber-900 mb-1">警告标题</h3>
      <p className="text-sm text-amber-800">警告内容</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

8. 菜单项（Menu Item）

未激活状态

Code block

```
<button
  className="flex items-center gap-3 rounded-lg px-4 py-3 text-sm font-semibold transition-all hover:shadow-sm"
```

```
    style={{
      backgroundColor: '#f8f9fa',
      color: '#1f2937',
      border: '1px solid #e5e7eb'
    }}
  >
    <span className="text-xl" style={{ color: '#6b7280' }}>
      {/* 图标 */}
    </span>
    <span>菜单项</span>
  </button>
```

激活状态

Code block

```
  <button
    className="flex items-center gap-3 rounded-lg px-4 py-3 text-sm font-semibold"
    style={{
      backgroundColor: '#000000',
      color: '#ffffff',
      boxShadow: '0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1)'
    }}
  >
    <span className="text-xl" style={{ color: '#c4ff0d' }}>
      {/* 图标 */}
    </span>
    <span>菜单项</span>
  </button>
```

9. 环境切换器（Environment Switcher）

Code block

```
  <div
    className="flex items-center border rounded-lg p-1"
    style={{ borderColor: '#333333' }}
  >
    {/* 生产环境 */}
    <button
      className="px-3 py-1.5 rounded-md text-sm font-medium transition-all"
      style={{
        backgroundColor: 'rgba(239, 68, 68, 0.15)',
        color: '#ef4444'
```

```
    }}
  >
    生产
  </button>

  {/* 沙箱环境 */}
  <button
    className="px-3 py-1.5 rounded-md text-sm font-medium transition-all"
    style={{ color: '#6b7280' }}
  >
    沙箱
  </button>
</div>
```

页面模板

1. 登录页面

布局结构:

Code block

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  顶部栏（黑色背景）                        │
│  OSL Pay Logo + 系统名称                  │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│          登录表单（白色卡片）              │
│          - 邮箱输入框                     │
│          - 密码输入框                     │
│          - 登录按钮                       │
│                                          │
└──────────────────────────────────────────┘
```

样式特点:

- 浅灰背景 `#f8f9fa`
- 黑色顶部栏 `#000000`
- 荧光绿 Logo `#c4ff0d`
- 白色登录卡片，居中显示

2. 仪表盘页面

布局结构:

Code block

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  页面标题 + 描述                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│  指标卡片（4列网格）                       │
│  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐            │
│  │卡片│ │卡片│ │卡片│ │卡片│            │
│  └────┘ └────┘ └────┘ └────┘            │
├──────────────────────────────────────────┤
│  订单表格（白色卡片）                      │
│  - 表格头部（筛选 + 导出）                 │
│  - 表格内容                               │
│  - 分页控件                               │
└──────────────────────────────────────────┘
```

样式特点:

- 页面间距 `space-y-8` (32px)
- 指标卡片带趋势图标和百分比
- 表格支持 hover 效果
- 点击行查看详情模态框

3. 列表页面（成员管理、域名白名单、API 日志）

布局结构:

Code block

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  页面标题 + 描述                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│  信息提示框（蓝色/黄色）                   │
├──────────────────────────────────────────┤
│  操作区域（白色卡片）                      │
│  - 输入框 + 按钮                          │
├──────────────────────────────────────────┤
│  列表表格（白色卡片）                      │
│  - 表格头部                               │
│  - 表格内容                               │
│  - 空状态提示（可选）                      │
└──────────────────────────────────────────┘
```

样式特点:

- 信息提示框在顶部
- 操作区域独立卡片
- 表格支持空状态显示
- 操作按钮在行右侧

4. 表单页面（入驻申请）

布局结构:

Code block

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  页面标题 + 状态标签                  │
├──────────────────────────────────────┤
│  进度条（步骤指示器）                 │
├──────────────────────────────────────┤
│  表单内容（白色卡片）                 │
│  - 表单字段（网格布局）               │
│  - 上一步/下一步按钮                  │
└──────────────────────────────────────┘
```

样式特点:

- 步骤指示器带完成状态
- 表单字段 2 列网格布局
- 必填字段标红星
- 按钮在底部右对齐

5. 详情页面（API 文档）

布局结构:

Code block

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  页面标题 + 描述                      │
├──────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────┐  ┌──────────────────┐  │
│  │          │  │ 端点详情（卡片）  │  │
│  │ 端点     │  │ - 请求参数        │  │
│  │ 列表     │  │ - 响应结构        │  │
│  │          │  │ - 代码示例        │  │
│  │          │  │ - AI 提示词       │  │
```

```
│  └──────────────┘   └──────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

样式特点:

- 左右分栏布局
- 左侧列表可筛选
- 右侧详情可切换标签页
- 代码块带语法高亮

响应式设计

断点系统

断点	最小宽度	Tailwind	设备
sm	640px	sm:	手机横屏
md	768px	md:	平板
lg	1024px	lg:	桌面
xl	1280px	xl:	大屏
2xl	1536px	2xl:	超大屏

响应式布局规则

网格布局

Code block

```
// 移动端 1 列，平板 2 列，桌面 4 列
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-6">
  {/* 内容 */}
</div>

// 移动端 1 列，桌面 2 列
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
  {/* 内容 */}
</div>
```

侧边栏

Code block

```
// 桌面端：固定显示，宽度 240px
// 移动端：可折叠，覆盖层显示

<aside className="w-60 hidden lg:flex">
  {/* 侧边栏内容 */}
</aside>

<button className="lg:hidden">
  {/* 汉堡菜单按钮 */}
</button>
```

表格

Code block

```
// 桌面端：完整表格
// 移动端：卡片式布局

<div className="hidden md:block">
  <table>{/* 表格 */}</table>
</div>

<div className="md:hidden space-y-4">
  {/* 卡片列表 */}
</div>
```

移动端优化

1. **触摸目标大小** - 最小 44x44px
2. **字体大小** - 最小 14px
3. **间距** - 增大点击区域间距
4. **滚动** - 使用原生滚动
5. **输入框** - 使用合适的 input type

动画与交互

过渡动画

Code block

```
/* 全局过渡 */
transition: all 200ms ease;

/* 颜色过渡 */
transition: color 200ms ease;

/* 背景过渡 */
transition: background-color 200ms ease;

/* 阴影过渡 */
transition: box-shadow 200ms ease;
```

动画时长

场景	时长	用途
快速	150ms	颜色变化、hover
正常	200ms	通用过渡
慢速	300ms	模态框、抽屉

Hover 效果

按钮 Hover

Code block

```
// 主按钮
onMouseEnter={(e) => (e.currentTarget.style.backgroundColor = '#1a1a1a')}
onMouseLeave={(e) => (e.currentTarget.style.backgroundColor = '#000000')}

// 次按钮
className="hover:bg-gray-50 hover:border-gray-300"
```

卡片 Hover

Code block

```
className="hover:shadow-md transition-all"
```

表格行 Hover

Code block

```
1   className="hover:bg-gray-50 cursor-pointer transition-colors"
```

链接 Hover

Code block

```
1   className="hover:text-gray-900 hover:underline transition-colors"
```

Focus 状态

Code block

```
1   // 输入框 Focus
2   className="focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-transparent"
3
4   // 按钮 Focus
5   className="focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-blue-500"
```

加载状态

加载指示器

Code block

```
1   <div className="flex items-center justify-center py-12">
2     <svg
3       className="w-8 h-8 animate-spin text-gray-400"
4       fill="none"
5       viewBox="0 0 24 24"
6     >
7       <circle
8         className="opacity-25"
9         cx="12"
10        cy="12"
11        r="10"
12        stroke="currentColor"
13        strokeWidth="4"
14      />
15      <path
16        className="opacity-75"
17        fill="currentColor"
```

```
      d="M4 12a8 8 0 018-8V0C5.373 0 0 5.373 0 12h4zm2 5.291A7.962 7.962 0 014 12H0c0 3.042 1.135 5.824 3 7.938l3-2.647z"
    />
  </svg>
</div>
```

骨架屏

Code block

```
<div className="animate-pulse space-y-4">
  <div className="h-4 bg-gray-200 rounded w-3/4"></div>
  <div className="h-4 bg-gray-200 rounded"></div>
  <div className="h-4 bg-gray-200 rounded w-5/6"></div>
</div>
```

禁用状态

Code block

```
className="opacity-50 cursor-not-allowed"
disabled
```

无障碍设计

语义化 HTML

Code block

```
// 使用正确的 HTML 标签
<header>顶部栏</header>
<nav>导航菜单</nav>
<main>主内容</main>
<aside>侧边栏</aside>
<footer>页脚</footer>

// 使用正确的标题层级
<h1>页面标题</h1>
<h2>区块标题</h2>
<h3>子标题</h3>
```

ARIA 属性

Code block

```
// 按钮
<button aria-label="关闭">
  <svg>...</svg>
</button>

// 输入框
<input
  aria-label="搜索"
  aria-describedby="search-help"
/>

// 表格
<table role="table">
  <thead role="rowgroup">
    <tr role="row">
      <th role="columnheader">列标题</th>
    </tr>
  </thead>
</table>

// 模态框
<div
  role="dialog"
  aria-modal="true"
  aria-labelledby="modal-title"
>
  <h2 id="modal-title">模态框标题</h2>
</div>
```

键盘导航

Code block

```
// Tab 键导航顺序
tabIndex={0}  // 可聚焦
tabIndex={-1} // 不可聚焦

// Enter 键触发
onKeyDown={(e) => {
  if (e.key === 'Enter') {
    handleClick();
  }
```

```
}}

// Escape 键关闭
onKeyDown={(e) => {
  if (e.key === 'Escape') {
    handleClose();
  }
}}
```

颜色对比度

场景	对比度	标准
正文	4.5:1	WCAG AA
大字体	3:1	WCAG AA
图标	3:1	WCAG AA

焦点指示器

Code block

```
// 保留默认焦点样式
className="focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500"

// 不要使用 outline: none 而不提供替代方案
```

设计资源

Figma 设计文件

- 组件库：包含所有基础组件
- 页面模板：常用页面布局
- 图标库：系统图标集合
- 配色板：完整配色系统

图标库

使用 Heroicons（MIT 许可证）：

- Outline 风格：用于菜单、按钮
- Solid 风格：用于状态指示

Code block

```
import { ChartBarIcon } from '@heroicons/react/24/outline';
import { CheckCircleIcon } from '@heroicons/react/24/solid';
```

字体资源

系统字体栈，无需额外加载：

Code block

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto,
             "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
```

开发规范

样式编写规范

1. **优先使用 Tailwind CSS** - 减少自定义 CSS
2. **内联样式用于动态值** - 如颜色、尺寸
3. **组件样式模块化** - 避免全局污染
4. **使用 CSS 变量** - 便于主题切换

命名规范

Code block

```
// 组件命名：PascalCase
<MetricCard />
<OrderTable />

// 函数命名：camelCase
const handleClick = () => {};
const loadData = () => {};

// 常量命名：UPPER_SNAKE_CASE
const STATUS_COLORS = {};
const API_ENDPOINT = '';
```

代码组织

Code block

```
// 1. 导入
import React from 'react';
import { useState } from 'react';

// 2. 类型定义
interface Props {
  title: string;
}

// 3. 常量
const COLORS = {};

// 4. 组件
export default function Component({ title }: Props) {
  // 4.1 状态
  const [state, setState] = useState();

  // 4.2 副作用
  useEffect(() => {}, []);

  // 4.3 事件处理
  const handleClick = () => {};

  // 4.4 渲染
  return <div>{title}</div>;
}

// 5. 子组件
function SubComponent() {
  return <div />;
}
```

性能优化

图片优化

Code block

```
// 使用 Next.js Image 组件
```

```
import Image from 'next/image';

<Image
  src="/logo.png"
  alt="OSL Pay"
  width={120}
  height={40}
  priority
/>
```

代码分割

Code block

```
// 动态导入
const HeavyComponent = dynamic(() => import('./HeavyComponent'), {
  loading: () => <LoadingSpinner />,
});
```

懒加载

Code block

```
// 图片懒加载
<img loading="lazy" src="..." alt="..." />

// 组件懒加载
const LazyComponent = lazy(() => import('./Component'));
```

浏览器兼容性

支持的浏览器

- Chrome 90+
- Firefox 88+
- Safari 14+
- Edge 90+

Polyfills

```
// 在 next.config.js 中配置
module.exports = {
  swcMinify: true,
  compiler: {
    removeConsole: process.env.NODE_ENV === 'production',
  },
};
```

附录

设计检查清单

- [ ] 使用正确的配色方案
- [ ] 遵循间距系统
- [ ] 使用正确的字体大小和字重
- [ ] 添加 hover 和 focus 状态
- [ ] 提供加载和错误状态
- [ ] 支持键盘导航
- [ ] 添加 ARIA 属性
- [ ] 测试响应式布局
- [ ] 检查颜色对比度
- [ ] 优化性能

mike.xu 2026-03-18 07:46 UTC